ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Superposition des ondes

PARTIE 01

Principe de superposition

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · PARTIE 01

Principe *de superposition*

Que devient la surface d'une mare quand deux cailloux y tombent en même temps ? Dans cette partie, tu découvres la règle la plus importante du chapitre : quand plusieurs ondes occupent le même milieu, les élongations s'additionnent. Tu verras ensuite que deux ondes se croisent sans jamais se modifier, puis tu apprendras à additionner deux ondes sinusoïdales synchrones et à calculer la résultante en un point donné. C'est la fondation de tout le chapitre : battements, interférences et ondes stationnaires viendront ensuite.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Deux tam-tams et un fleuve

01 Le principe de superposition

02 Des ondes qui se croisent sans se modifier

03 Additionner deux ondes sinusoïdales

04 Calculer la résultante en un point

05 Entraînement et tableau de synthèse

Deux tam-tams et un fleuve

Lors d'une fête au village, deux tam-tams battent en même temps : ton oreille n'entend pas deux sons séparés, elle entend un seul son, plus riche et plus puissant. Sur le fleuve, les sillages de deux pirogues se croisent : pendant quelques mètres, l'eau monte et descend sous l'effet des deux trains de vagues à la fois, puis chaque train poursuit sa route exactement comme avant. De même, deux guitares qu'on accorde ensemble produisent parfois un son qui « pulse », et deux tuners posés côte à côte semblent se répondre.

Dans tous ces exemples, un même milieu (l'air, l'eau, une corde) reçoit plusieurs perturbations simultanées. La question du chapitre est donc toute simple : que devient le milieu quand deux ondes l'occupent au même moment ?

Question guide de la partie. Quand deux ondes se rencontrent, l'élongation totale vaut

$$y = y_1 + y_2 :$$

les élongations s'additionnent, point par point et instant par instant. Toute la suite du chapitre découle de cette unique règle.

Le principe de superposition

Une corde, une surface d'eau ou l'air ne peuvent occuper qu'une seule position à la fois : quand deux ondes arrivent au même endroit, le milieu doit « choisir » un déplacement unique. Ce déplacement est la somme de ce que chaque onde lui demanderait séparément. C'est le principe de superposition, valable pour toutes les ondes mécaniques du programme.

Définition officielle — principe de superposition. Lorsque plusieurs ondes se propagent simultanément dans un même milieu, l'élongation totale en tout point et à chaque instant est la somme algébrique des élongations que produirait chaque onde seule :

$$y(t, x) = y_1(t, x) + y_2(t, x).$$

L'intuition à retenir : chaque onde agit comme si l'autre n'existait pas. Les ondes ne se « consultent » pas, elles ne se gênent pas pendant leur voyage ; c'est le milieu, et lui seul, qui additionne toutes les demandes de déplacement. C'est pourquoi on dit que les élongations s'ajoutent, et non les ondes elles-mêmes.

$$y(t, x) = y_1(t, x) + y_2(t, x)$$

L'élongation résultante est la somme des élongations, calculée en chaque point et à chaque instant.



✍ **Exemple travaillé — deux élongations qui s'ajoutent.** Au point M et à l'instant t_1, l'onde 1 crée une élongation

$y_1 = +1{,}8$ mm

(vers le haut) et l'onde 2 crée une élongation

$y_2 = -0{,}6$ mm

(vers le bas). Quelle est l'élongation résultante du point M ?

Étape 1 · Repérer les élongations avec leur signe.	$y_1 =$ +1,8 mm	et	$y_2 =$ −0,6 mm	: une élongation est algébrique, le signe indique le sens du déplacement.

Étape 2 · Additionner. $y = y_1 + y_2 = (+1{,}8) + (-0{,}6) = +1{,}2$ mm .

Étape 3 · Interpréter.	Le point M est déplacé de	1,2 mm	vers le haut : l'onde 1, plus forte, l'emporte sur l'onde 2.

Étape 4 · Vérifier.	$\lvert+1{,}8\rvert >$ $\lvert-0{,}6\rvert$	, donc le résultat garde le signe de la plus grande valeur : positif ✓. Contrôle du calcul :	1,8 − 0,6 = 1,2	✓.

Piège d'examen. N'additionne jamais des valeurs sans tenir compte des signes : écrire

$$1{,}8 + 0{,}6 = 2{,}4 \text{ mm}$$

au lieu de +1,2 mm est l'erreur numéro 1 du chapitre. Une élongation vers le haut est positive, vers le bas négative.

02 NOTION 2

Des ondes qui se croisent sans se modifier

Deux nageurs qui se croisent dans le fleuve continuent chacun leur route après s'être dépassés : il en va de même pour les ondes. Pendant la traversée, les élongations s'ajoutent et la forme de la perturbation peut sembler compliquée. Mais dès que les deux ondes se séparent, chacune reprend exactement sa vie d'avant.

Définition officielle — croisement sans modification. Deux ondes qui se croisent ne se modifient pas mutuellement : après la rencontre, chaque onde retrouve exactement sa forme, son amplitude, sa longueur d'onde et sa vitesse initiales. La superposition ne s'observe que pendant la traversée.

C'est ce qui rend possible la téléphonie ou la radio : des dizaines d'ondes traversent l'air de ta chambre en même temps, se superposent partout, et pourtant chacune arrive intacte à son destinataire. Si les ondes se modifiaient en se croisant, deux conversations simultanées seraient impossibles à démêler.

$$y(t, x) = y_m \cdot \cos(2\pi(t/T - x/\lambda))$$

Rappel utile : une onde progressive sinusoïdale se décrit par son amplitude y_m, sa période T et sa longueur d'onde λ. La superposition s'applique à ces fonctions : on additionne les y, pas les y_m.

✍ **Exemple travaillé — deux impulsions sur une corde.** Une impulsion d'amplitude 3,0 cm et une impulsion d'amplitude 5,0 cm, toutes deux dirigées vers le haut, se propagent en sens contraires sur une corde et se croisent. Que vaut l'élongation maximale pendant le croisement, et que reste-t-il après ?

Étape 1 · Avant la rencontre. Deux impulsions distinctes : $y_1 = 3{,}0$ cm et $y_2 = 5{,}0$ cm, toutes deux positives (même sens).

Étape 2 · Pendant la rencontre. Au moment où les deux sommets coïncident, $y = 3{,}0 + 5{,}0 = 8{,}0$ cm : la corde culmine à 8,0 cm.

Étape 3 · Après la rencontre. On retrouve deux impulsions de 3,0 cm et 5,0 cm, chacune avec sa forme et sa vitesse d'origine, ayant simplement échangé leurs positions.

Étape 4 · Vérifier. Aucune amplitude n'a changé (3,0 et 5,0 toujours présentes) : le croisement n'a rien modifié ✓.

Piège d'examen. Pendant la traversée, la corde peut présenter une forme « étrange » : c'est quand même la somme point par point des deux ondes. Ne cherche jamais une « troisième onde » mystérieuse : il n'y a que deux ondes et leur somme.

Additionner deux ondes sinusoïdales

Quand deux ondes sinusoïdales de même fréquence se superposent, la résultante est encore une sinusoïde de même fréquence : seule l'amplitude change. Tout dépend alors de la phase avec laquelle les deux ondes arrivent. Deux cas extrêmes servent de référence pour tout le chapitre : les crêtes coïncident (on est en phase) ou une crête coïncide avec un creux (on est en opposition de phase).

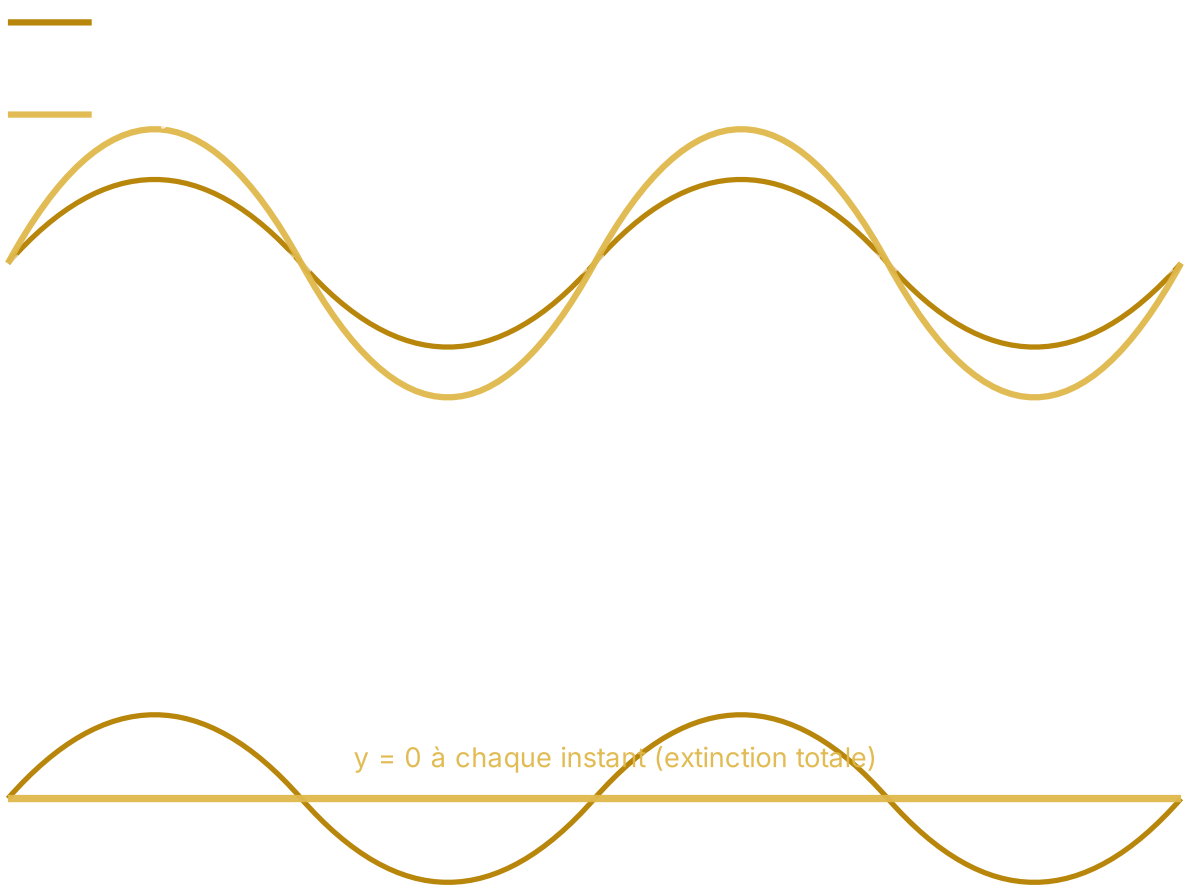
Définition officielle — ondes synchrones. Deux ondes sont synchrones lorsqu'elles ont la même fréquence et un écart de phase constant dans le temps. C'est la condition indispensable pour obtenir un régime stable de superposition, et en particulier des interférences (partie 02).

$$A_r = A_1 + A_2$$

En phase : les crêtes coïncident, l'amplitude résultante est la somme des amplitudes. Avec $A_1 = A_2 = y_m$, on obtient $2y_m$.

$$A_r = |A_1 - A_2|$$

En opposition de phase : crête sur creux, les élongations se retranchent. Si de plus $A_1 = A_2$, la résultante est nulle : extinction totale.



✍️ **Exemple travaillé — phase contre phase.** Deux ondes synchrones arrivent en un point M avec

$A_1 = 2{,}0$ mm

et

$A_2 = 1{,}2$ mm.

Calcule l'amplitude résultante si elles sont en phase, puis si elles sont en opposition de phase.

Étape 1 · Identifier la phase. En phase : les crêtes de y_1 et y_2 coïncident à chaque instant.

Étape 2 · Appliquer la règle du cas en phase. $A_r = A_1 + A_2 = 2{,}0 + 1{,}2 = 3{,}2$ mm .

Étape 3 · Refaire en opposition.	$A_r = \|A_1 - A_2\| = \|2{,}0 - 1{,}2\| = 0{,}8$ mm									: amplitude minimale, mais non nulle car les amplitudes diffèrent.
Étape 4 · Conclure et vérifier.	L'extinction totale (	$A_r = 0$	) n'est possible que si	$A_1 = A_2$	✓. Contrôles :	$2{,}0 + 1{,}2 = 3{,}2$	✓ et	$2{,}0 - 1{,}2 = 0{,}8$	✓.	

Piège d'examen. « Extinction totale » exige deux conditions : opposition de phase ET amplitudes égales. Avec $A_1 \neq A_2$, il reste toujours une amplitude minimale $|A_1 - A_2|$: ne réponds jamais « l'onde disparaît » trop vite.

04 NOTION 4

Calculer la résultante en un point

Dans un exercice, la question la plus fréquente est la suivante : en un point M donné et à un instant t donné, que vaut l'élongation totale ? La méthode est toujours la même : lire ou calculer $y_1(M, t)$, lire ou calculer $y_2(M, t)$, puis additionner. Le tout se joue sur les signes et les unités.

$$y(M, t) = y_1(M, t) + y_2(M, t)$$

La règle d'or en un point fixe : chaque onde agit seule, puis on additionne les deux élongations au même instant.



✍️ **Exemple travaillé — lecture graphique.** Le graphique ci-dessus donne les élongations y_1 et y_2 d'un point M en fonction du temps, à l'échelle

10 px ↔ 1,0 mm.

Détermine l'élongation résultante à t_1 puis à t_2.

Étape 1 · Lecture à t_1.	La courbe pleine atteint	+45 px = +4,5 mm	et la courbe pointillée	−20 px = −2,0 mm	.	
Étape 2 · Somme à t_1.	$y = (+4{,}5) + (-2{,}0) =$ +2,5 mm	: on retrouve bien la courbe dorée, qui culmine à	25 px	✓.		
Étape 3 · Lecture et somme à t_2.	$y_1 = -4{,}5$ mm	et	$y_2 = +2{,}0$ mm	, donc	$y = (-4{,}5) + (+2{,}0) =$ −2,5 mm	.
Étape 4 · Conclure .	La résultante reste une sinusoïde de même période que les deux ondes, d'amplitude	2,5 mm	✓ (contrôle :	4,5 − 2,0 = 2,5	à chaque instant).	

Piège d'examen. Ne confonds pas élongation (valeur à un instant précis, avec signe) et amplitude (maximum, toujours positif). On additionne des élongations instantanées ; l'amplitude de la résultante se déduit ensuite du cas de phase.

Entraînement et tableau de synthèse

📝 **Exercice 1 — deux ondes sur une corde.** Au point M d'une corde, on relève : à l'instant t_1,

$y_1 = 2{,}5$ mm

et

$y_2 = -4{,}0$ mm ;

à l'instant t_2,

$y_1 = -1{,}5$ mm

et

$y_2 = +1{,}5$ mm.

Calcule l'élongation résultante à chaque instant et décris ce que fait M à t_2.

Étape 1 · Somme à t_1. $y = (+2{,}5) + (-4{,}0) = -1{,}5$ mm : M est déplacé vers le bas.

Étape 2 · Somme à t_2. $y = (-1{,}5) + (+1{,}5) = 0$ mm .

Étape 3 · Interprétation à t_2.	M est exactement à sa position de repos : les deux ondes se compensent parfaitement à cet instant (annulation).	
Étape 4 · Vérification 1.	$2{,}5 - 4{,}0 = -1{,}5$	✓.
Étape 5 · Vérification 2.	$-1{,}5 + 1{,}5 = 0$	✓ : les signes opposés et les valeurs égales confirment l'annulation.

📝 **Exercice 2 — annulation ou renforcement.** Deux ondes sinusoïdales synchrones arrivent en M :

$$y_1(M, t) = 3{,}0 \cdot \cos(2\pi \cdot t/T)$$

mm et

$$y_2(M, t) = 3{,}0 \cdot \cos(2\pi \cdot t/T + \pi)$$

mm. Montre que M est immobile. En un autre point P, on a

$$y_2(P, t) = 3{,}0 \cdot \cos(2\pi \cdot t/T)$$

mm : quelle est l'amplitude en P ?

Étape 1 · Reconnaître la phase en M. L'écart de phase vaut π rad : les deux ondes sont en opposition de phase.

Étape 2 · Transformer y_2. $\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta)$, donc $y_2(M, t) = -3{,}0 \cdot \cos(2\pi \cdot t/T)$ mm.

Étape 3 · Sommer en M. $y(M, t) = 3{,}0 \cdot \cos(2\pi \cdot t/T) - 3{,}0 \cdot \cos(2\pi \cdot t/T) = 0$ à tout instant : M est un point d'annulation permanente.

Étape 4 · Traiter le point P. En P les deux ondes sont en phase : $A_r = 3{,}0 + 3{,}0 = 6{,}0$ mm.

Étape 5 · Vérifier. Opposition avec amplitudes égales : $|3{,}0 - 3{,}0| = 0$ ✓ ; en phase : $6{,}0 = 2 \times 3{,}0$ ✓.

Voici le tableau à photographier mentalement avant de passer à la partie 02 : chaque ligne correspond à une situation d'examen typique de cette partie.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Principe de superposition	$y = y_1 + y_2$	additionne des élongations algébriques, signes compris
Élongation en un point fixe	$y(M, t) = y_1(M, t) + y_2(M, t)$	lis les deux valeurs au même instant avant d'additionner
Deux ondes qui se croisent	les élongations s'ajoutent pendant la traversée	après la rencontre, chaque onde retrouve sa forme
Onde progressive sinusoïdale	$y(t, x) = y_m \cdot \cos(2\pi(t/T - x/\lambda))$	T en s, λ en m, f = 1/T
Ondes synchrones en phase	$A_r = A_1 + A_2$	crêtes alignées : amplitude maximale
Ondes en opposition de phase	$A_r = \lvert A_1 - A_2 \rvert$	extinction totale seulement si $A_1 = A_2$
Résultante de deux sinusoïdes synchrones	sinusoïde de même fréquence	seule l'amplitude change, pas la période
Unités d'élongation	m, cm, mm	convertis tout dans la même unité avant d'additionner

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1 · Deux impulsions se croisent sur une corde puis s'éloignent l'une de l'autre. Que constate-t-on après le croisement ?

CORRECTION

B. Deux ondes qui se croisent ne se modifient pas : pendant la traversée les élongations s'ajoutent, mais après, chaque onde retrouve exactement sa forme, son amplitude et sa vitesse.

Exercice 2

2 · Au point M, l'onde 1 crée $y_1 = +2{,}0$ mm et l'onde 2 crée $y_2 = -3{,}0$ mm. L'élongation résultante vaut :

CORRECTION

C. $y = y_1 + y_2 = (+2{,}0) + (-3{,}0) = -1{,}0$ mm : on additionne les élongations algébriques, signes compris.

Exercice 3

3 · Deux ondes synchrones identiques (amplitude 1,5 mm) arrivent en phase en M. L'amplitude résultante vaut :

CORRECTION

D. En phase : $A_r = A_1 + A_2 = 1{,}5 + 1{,}5 = 3{,}0$ mm. En opposition, on aurait eu $|1{,}5 - 1{,}5| = 0$: d'où l'importance de la phase.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Superposition** : l'élongation totale vaut toujours

  $$y = y_1 + y_2,$$

  avec les signes, en chaque point et à chaque instant.

- ✓ **Croisement** : deux ondes se traversent sans se modifier ; seule la traversée montre une forme « combinée ».

- ✓ **Phase** : en phase,

  $A_r = A_1 + A_2$;

  en opposition,

  $A_r = |A_1 - A_2|$,

  nulle si les amplitudes sont égales.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu tiens la règle d'or du chapitre. Dans la partie 02, elle produit deux effets spectaculaires : les battements et les interférences.